Μετατροπείς Ισχύος

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Μοσχοπούλου Παυλίνα 2020096
Ιβάνοβιτς Νεφέλη 2020050
Βοσκίδης Αναστάσιος 518021

Περίληψη - Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη ενός LED λαμπτήρα σε θεμελιώδες επίπεδο εξάγοντας τη χαρακτηριστική καμπύλη των διόδων που την αποτελούν, αναλύοντας και μελετώντας το εσωτερικό κύκλωμα αλλά και προσομοιώνοντας το μέσω του λογισμικού Matlab για την απεικόνιση της τάσης και των ρευμάτων στα διάφορα στοιχεία.

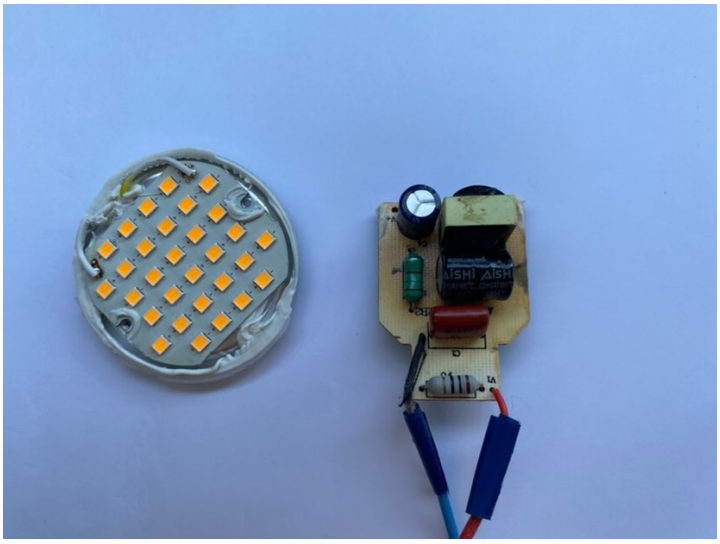
Εισαγωγή

Η δίοδος αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα χαρακτηριστικό του οποίου είναι η διέλευση του ρεύματος προς τη μία κατεύθυνση και η απαγόρευση της διέλευσης του προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η ελάχιστη τάση η οποία πρέπει να εφαρμοστεί προκειμένου να ξεκινήσει η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζεται τάση αγωγής και συμβολίζεται ως Vf. Κατά την ορθή πόλωση, στις διόδους ισχύος που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση λαμπτήρων LED η σχέση τάσης-ρεύματος είναι γραμμικά αυξανόμενη. Ωστόσο, λόγω θερμικών περιορισμών δεν μπορεί να εφαρμοστεί άπειρη τάση καθώς η δίοδος έχει συγκεκριμένη αντοχή στο ρεύμα που θα τη διαπεράσει.

I. Εξαγωγή χαρακτηριστικής καμπύλης των διόδων του λαμπτήρα

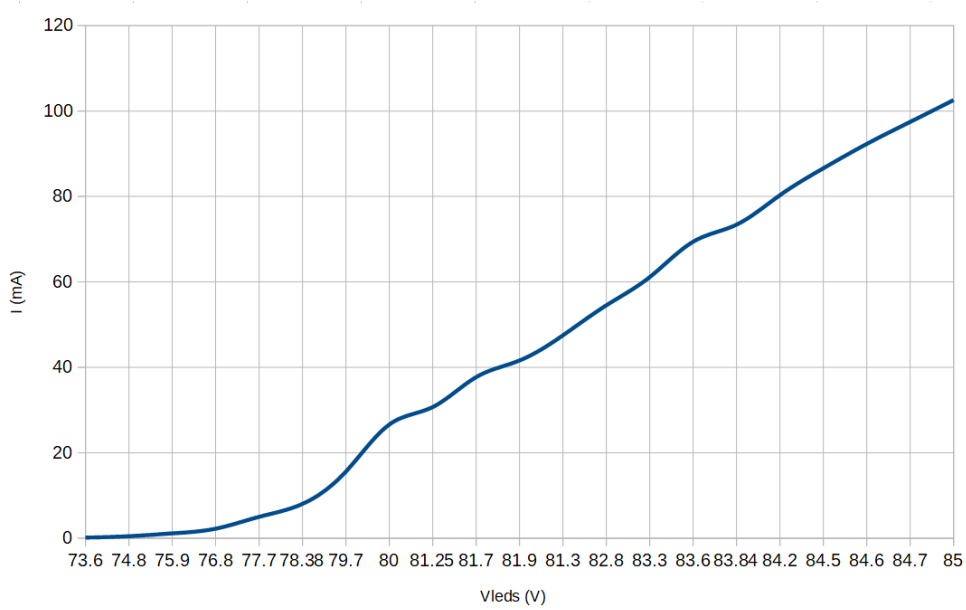
Αν και η επιλογή του λαμπτήρα ήταν τυχαία, λόγω των περιορισμών που αναφέρθηκαν αλλά και προς διευκόλυνση της διαδικασίας είναι αναγκαία η αναφορά των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης LED λάμπας. Συγκεκριμένα:

i) Λειτουργεί σε τάση εισόδου 220-240V
ii) Ισχύς 12W
iii) Μέγιστο DC ρεύμα αναφέρονται τα 100mA



Εικ.1 Το εσωτερικό της LED λάμπας

Αρχικά, υλοποιήσαμε ένα κύκλωμα το οποίο αποτελούνταν από έναν μετασχηματιστή ισχύος για τη ρύθμιση της AC τάσης της ΔΕΗ, μία γέφυρα για την μετατροπή του σήματος σε DC σε συνδυασμό με έναν πυκνωτή εξομάλυνσης και μία αντίσταση των 100Ω σε σειρά με τη λάμπα LED. Συνδέοντας παράλληλα με τη λάμπα ένα βολτόμετρο και σε σειρά ένα αμπερόμετρο, καταγράψαμε το ρεύμα του κυκλώματος συναρτήσει της πτώσης τάσης στη λάμπα, φροντίζοντας να μην ξεπεράσουμε το όριο των 100mA που αναφέρει ο κατασκευαστής. Με τα δεδομένα που συλλέξαμε, καταλήξαμε στην παρακάτω χαρακτηριστική:



Σχήμα 1 Χαρακτηριστική καμπύλη V-I της λάμπας Led

Μπορούμε να παρατηρήσουμε την αρχικά μικρή αύξηση του ρεύματος με τη μεταβολή της τάσης, ωστόσο από τα περίπου 80V και μετά η αύξηση είναι ραγδαία και εξελίσσεται με γραμμικό τρόπο.

II. Σχεδίαση μετατροπέα υποβιβασμού τάσης

Η λειτουργία ενός μετατροπέα dc-dc είναι να ορίσει τη μέση dc τάση εξόδου σε ένα συγκεκριμένο επιθυμητό επίπεδο. Ο τρόπος που επιτυγχάνεται αυτό στις παρακάτω εφαρμογές είναι με τη χρήση φίλτρου LC και ενός διακόπτη, και συγκεκριμένα ενός mosfet, στο οποίο θα εφαρμόσουμε στην πύλη έναν παλμό με ορισμένο duty cycle που θα προσαρμόσει τη μέση τιμή της τάσης εξόδου για μία δεδομένη τάση εισόδου. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για έναν dc-dc μετατροπέα υποβιβασμού τάσης, καθώς παράγει μια μέση τάση εξόδου χαμηλότερη από τη dc τάση εισόδου.
Έστω ότι επιθυμούμε να σχεδιαστεί ένας μετατροπέας συνεχούς ρεύματος υποβιβασμού της τάσης με τις παρακάτω προδιαγραφές:

i. Τάση εισόδου 300V
ii. Τάση εξόδου 80V
iii. Μέγιστο ρεύμα 2A
iv. Διακοπτική συχνότητα 50kHz
v. Κυμάτωση εξόδου 80mV

Αρχικά υπολογίζουμε το duty cycle,

$$D= Vo/Vdc=80/300= 0.27 \text{ ή } 27\%$$

Για την τιμή του πηνίου,

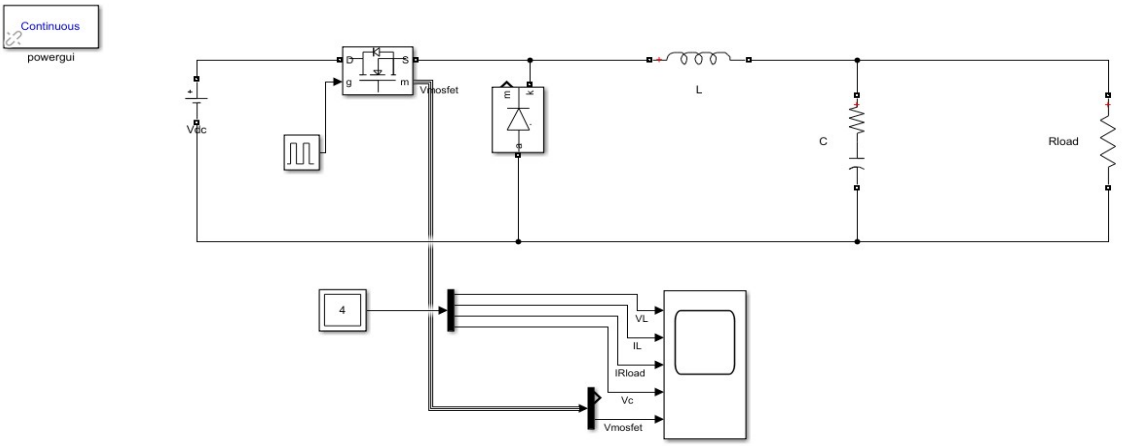
$$uL=L*dIL/dt \Rightarrow 80=L*(2*0.2*50000)/(1-0.27)$$
$$\Rightarrow uL=3mH$$

Για την τιμή του πυκνωτή,

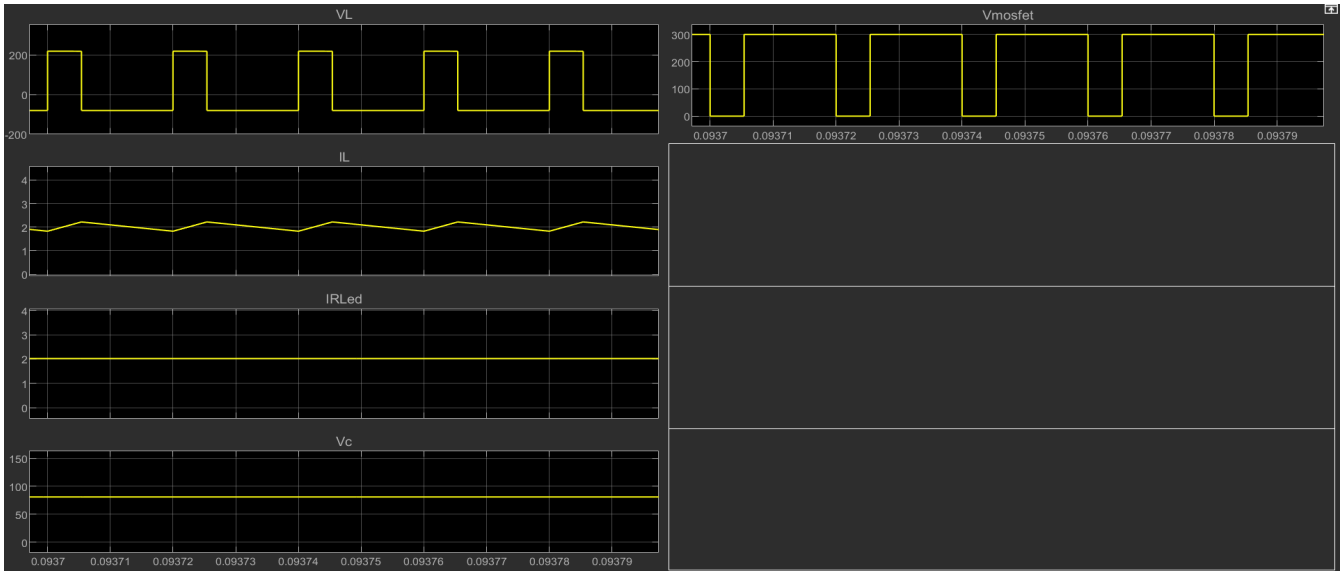
$$Vripple(p-p)=ESR*\Delta IL \Rightarrow ESR=0.08/(2*0.2)=0.2\Omega$$

$$ESR*C=65*10^{-6} \Rightarrow C=325\mu F$$

Παρακάτω φαίνεται η προσομοίωση στο Matlab για φορτίο R=40Ω ώστε με τάση εξόδου Vc τα 80V να διαρρέεται από ρεύμα 2A. Όταν ο διακόπτης είναι είναι κλειστός, αυτός άγει το ρεύμα και η δίοδος πολώνεται ανάστροφα αναπτύσσοντας στο πηνίο τάση περίπου ίση με VL=Vd-Vo=300-80=220V, ενώ όταν ανοίγει ο διακόπτης το ρεύμα ρέει εξαιτίας της αποθηκευμένης ενέργειας στο πηνίο και διέρχεται τώρα μέσω της διόδου αναπτύσσοντας τάση VL=-Vo=-80V.



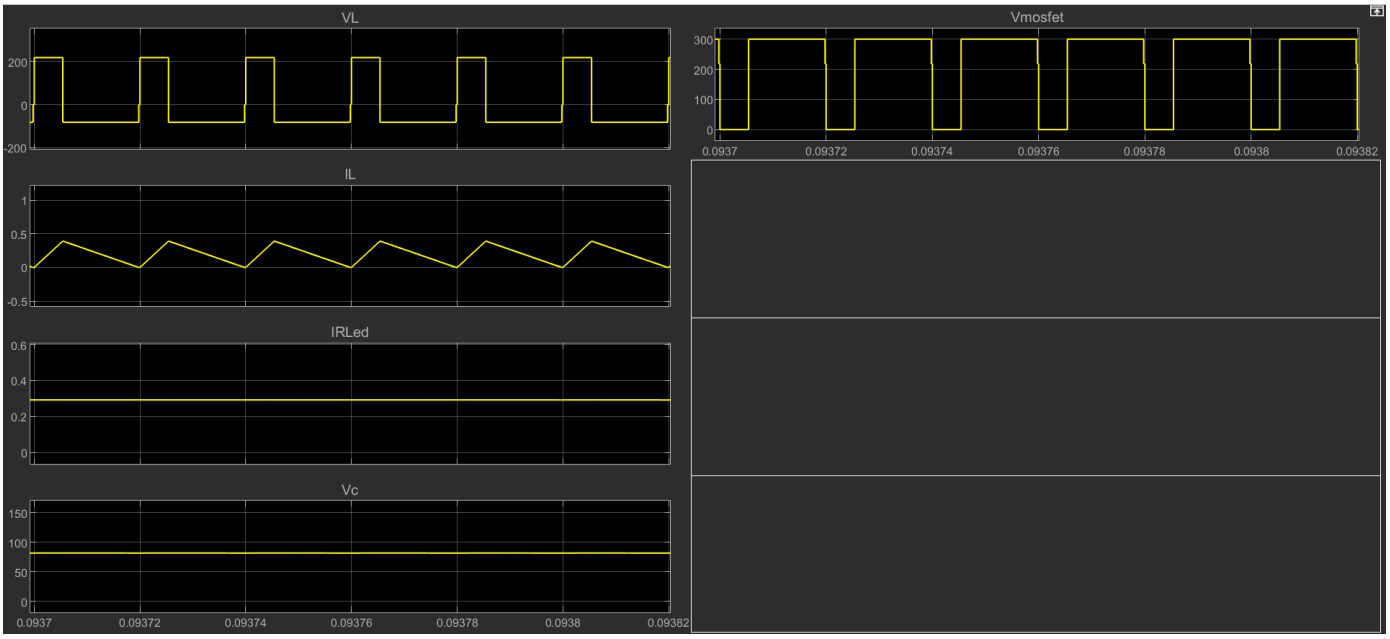
Εικόνα 2. Προσομοίωση μετατροπέα υποβιβασμού τάσης



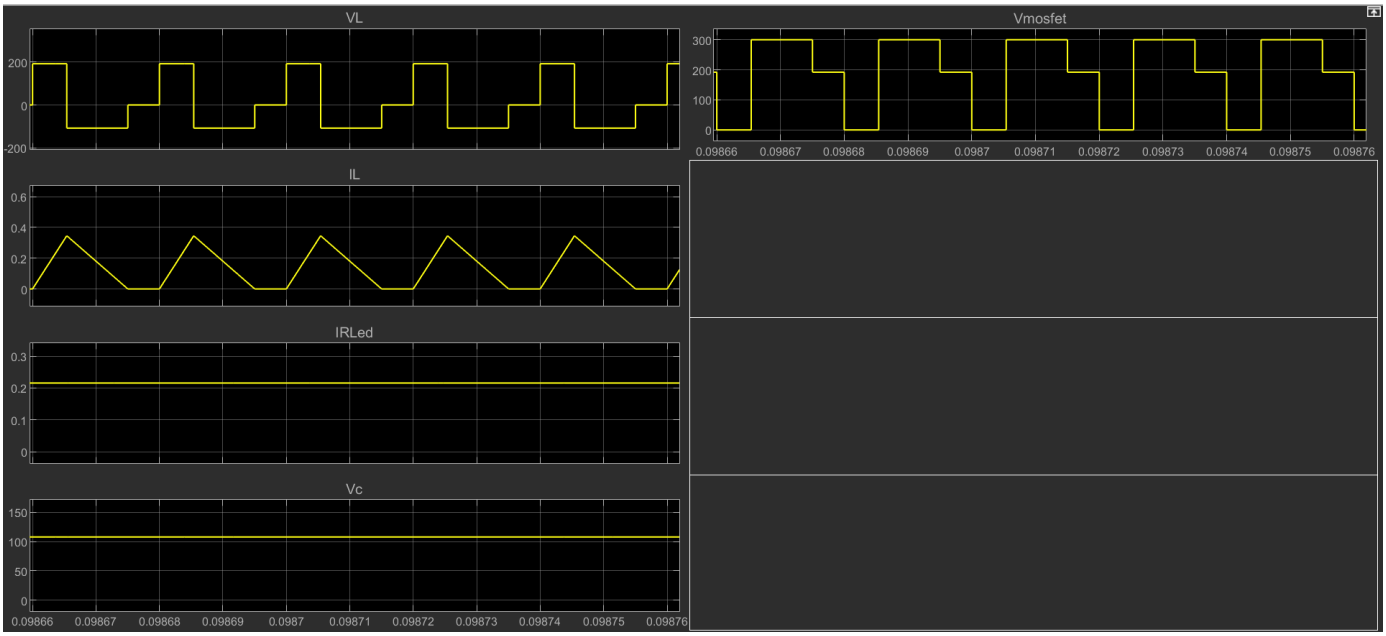
Εικόνα 3. Κυματομορφές τάσης και ρεύματος πηνίου VL και IL, ρεύμα στο φορτίο IRLed, τάση φορτίου και πυκνωτή Vc και τάση στο mosfet Vmosfet για φορτίο R=40Ω

Παρατηρούμε πως το ρεύμα ρέει μέσω του πηνίου καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου, γεγονός που δηλώνει τη συνεχή αγωγή του ρεύματος. Το ρεύμα εξόδου IRled ισούται με τη μέση τιμή του ρεύματος δηλαδή τα 2A.

Για να φέρουμε το κύκλωμα σε κατάσταση οριακής και ασυνεχούς αγωγής του ρεύματος, θα πειραματιστούμε με την αντίσταση φορτίου. Στην πρώτη περίπτωση, λοιπόν, επιθυμούμε μόλις μηδενίσει το ρεύμα στο πηνίο να αρχίσει αμέσως ξανά η αγωγή, ενώ κατά τη δεύτερη περίπτωση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα το ρεύμα του πηνίου παραμένει μηδέν ενώ ο πυκνωτής παρέχει ισχύ στο φορτίο. Η αντίσταση για την οριακή αγωγή μετρήθηκε στα 280Ω ενώ για την ασυνεχή ορίστηκε στα 500Ω για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. Τα γραφήματα για την κάθε περίπτωση φαίνονται στις εικόνες 4 και 5 αντίστοιχα.



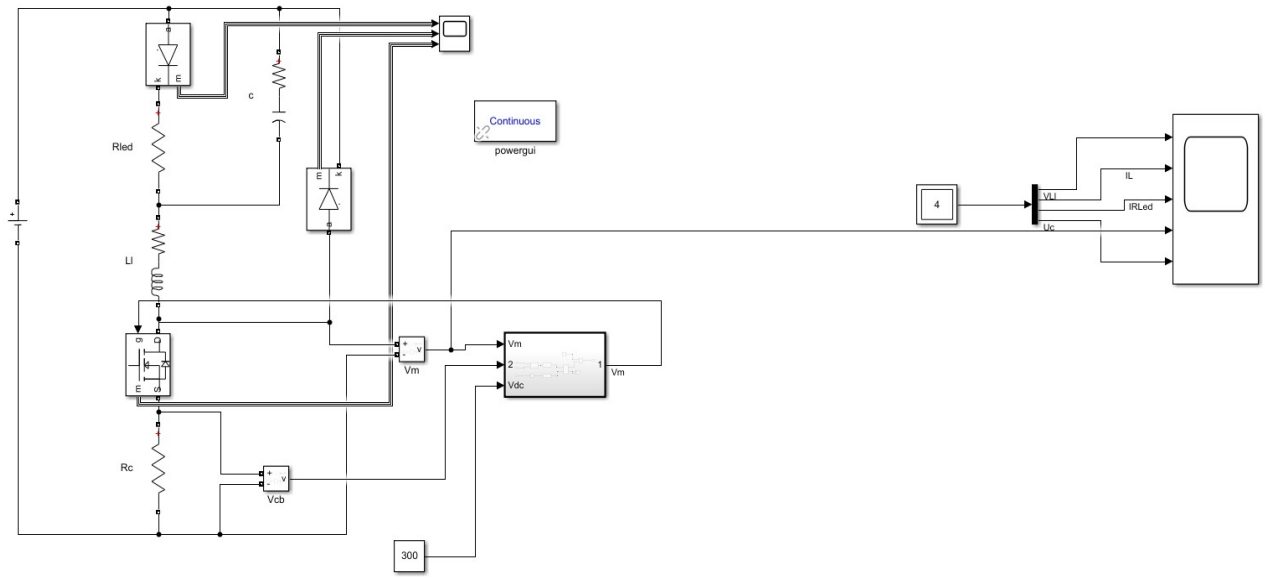
Εικόνα 4. Κυματομορφές οριακής αγωγής του ρεύματος για αντίσταση φορτίου 280Ω



Εικόνα 5. Κυματομορφές ασυνεχούς αγωγής του ρεύματος για αντίσταση φορτίου 500Ω

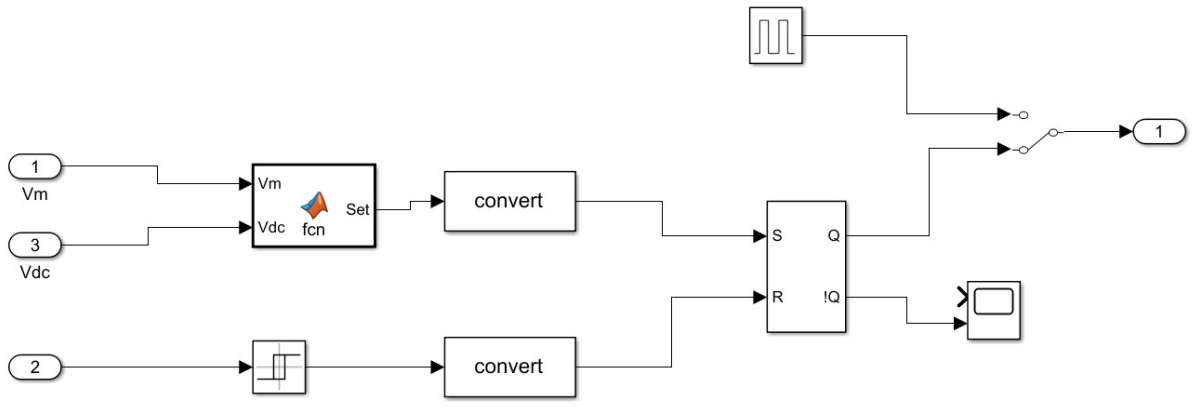
III) Προσομοίωση του μετατροπέα buck με έλεγχο του ρεύματος στα LEDs

Στο τελευταίο βήμα, προσομοιώνουμε πλήρως το εσωτερικό κύκλωμα της λάμπας LED που έχουμε επιλέξει. Μετά από μέτρηση των στοιχείων της στο εργαστήριο, προέκυψε η τιμή του πηνίου 4,5mH και η τιμή του πυκνωτή 4μF. Στην εικόνα 6, φαίνεται η προσομοίωση στο Matlab.



Εικόνα 6. Προσομοίωση του εσωτερικού κυκλώματος της LED λάμπας

Παραλείποντας τη γέφυρα στην είσοδο του κυκλώματος για λόγους ευκολίας, χρησιμοποιούμε αρχικά μία DC πηγή τάσης ρυθμισμένη στα 300V. Η αντίσταση των LED υπολογίστηκε στα 77.7Ω χρησιμοποιώντας το νόμο του Ohm σε μία γραμμική περιοχή της χαρακτηριστικής καμπύλης που εξάγαμε στο πρώτο βήμα. Η ορθά πολωμένη δίοδος προσομοιώνει το σύνολο των διόδων που υπάρχουν στο εσωτερικό της λάμπας, και γι'αυτό έχει ρυθμιστεί με εσωτερική αντίσταση 77.7Ω και τάση αγωγής 80V. Οι αντιστάσεις σε σειρά με τη δίοδο, τον πυκνωτή και το πηνίο εξυπηρετούν στη λήψη μετρήσεων και έχουν ρυθμιστεί με τιμή 1Ω. Η δίοδος ελεύθερης ροής τοποθετείται προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των υπερτάσεων λόγω των επαγωγικών φαινομένων. Στη συνέχεια, έχουμε την αντίσταση Rc που θα επιτρέψει στο ολοκληρωμένο να παρακολουθεί την τιμή του ρεύματος, η οποία αφού συμβουλευτήκαμε το datasheet ρυθμίστηκε στα 2Ω. Το ολοκληρωμένο τέλος με τη σειρά του, ελέγχοντας την τιμή του ρεύματος θα ανοίξει και θα κλείσει το mosfet το οποίο λειτουργεί ως διακόπτης, όταν το ρεύμα φτάσει είτε στα 0 είτε στα 200mA αντίστοιχα. Παρακάτω φαίνεται το εσωτερικό του block το οποίο προσομοιώνει το ολοκληρωμένο κύκλωμα.



Εικόνα 7. Το εσωτερικό κύκλωμα του block που προσομοιώνει το ολοκληρωμένο BP2832A

Η γεννήτρια παλμών έχει ρυθμιστεί με περίοδο 20μs και duty cycle 27% σύμφωνα και με το προηγούμενο βήμα. Ο κώδικας στο εσωτερικό της Matlab Function φαίνεται παρακάτω.

```
function Set = fcn(Vm, Vdc)

    if ( Vm <( Vdc-40) && Vm>20 )
        Set=1;

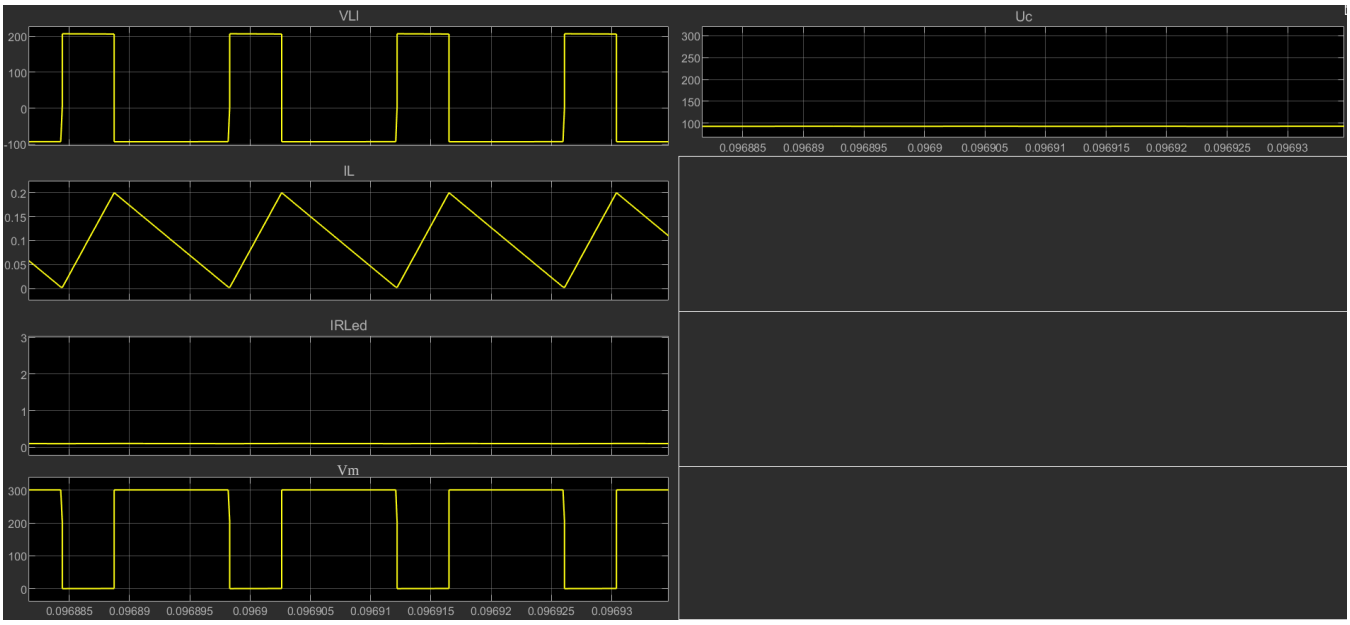
    else Set=0;

    end;

end
```

Εικόνα 8. Κώδικας της matlab function

Τα αποτελέσματα των κυματομορφών της τάσης τάσης του πηνίου VLI, του ρεύματος του πηνίου IL, του ρεύματος στο φορτίο IRLed, της τάσης στα άκρα του mosfet Vm και του πυκνωτή Uc που ταυτίζεται με την τάση εξόδου του Led απεικονίζονται στην εικόνα.



Εικόνα 9. Κυματομορφές στα διάφορα στοιχεία της LED λάμπας

Αξιοσημείωτη είναι η λειτουργία του κυκλώματος στην οριακή αγωγή του ρεύματος καθώς παρατηρούμε πως μόλις το ρεύμα στο πηνίο φτάσει τα 0A κλείνει το mosfet και αυξάνεται πάλι το ρεύμα έως ότου φτάσει την κορυφή των 200mA. Μόλις εντοπιστεί η κορυφή του ρεύματος μέσω της αντίστασης Rc, ανοίγει ο διακόπτης προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία. Το ρεύμα στο φορτίο σταθεροποιείται κοντά στα 100mA, δηλαδή στη μέση τιμή του ρεύματος ενώ η τάση εξόδου βρίσκεται κοντά στα 80V.